

Formation de la Lune
par Triple Transition de Phase
dans la Proto-Terre en Différenciation

Michel Debailleul

Géophysicien — Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : [0009-0003-1222-1433](https://orcid.org/0009-0003-1222-1433)

michel.debailleul@yahoo.fr

2026 © 2026 Michel Debailleul — CC BY-NC 4.0



Résumé. L’origine de la Lune reste l’une des questions ouvertes des sciences planétaires. Le modèle canonique de l’impact géant ne prédit ni la quasi-identité isotopique Terre-Lune, ni la dichotomie crustale, ni le délai de ≈ 300 Ma de la dynamo terrestre. Ce travail propose une alternative fondée sur un constat thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de son accréation dans un état de fusion quasi totale (E_{grav} dépasse de 155 fois l’énergie de fusion du manteau). La proto-Terre est donc une sphère de magma en rotation rapide ($T_{\text{rot}} \approx 5$ h), sans satellite stabilisateur, évoluant dans un environnement hadéen extrême — atmosphère silicatée à 2 000–4 000 K, Soleil T-Tauri, bombardement résiduel actif — qui maintient le système hors équilibre pendant 30 à 50 millions d’années.

Dans ce contexte, la formation de la Lune résulte d’une **Triple Transition de Phase** dont le moteur est la ségrégation progressive du Fe-Ni. La vacillation chaotique de l’axe de rotation dans le référentiel propre — maintenue par les perturbations hadéennes continues — génère des flots toroïdaux qui entrent en résonance elliptique paramétrique avec les modes inertiels du fluide (Malkus, 1968 ; Kerswell, 2002 ; Lacaze et al., 2004). Le taux de croissance résultant $\sigma_{\text{res}} = \Omega f/2$ (régime linéaire) porte le Tore Magmatique Cohérent (TMC) à l’avitesse de bifurcation $U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$ en ≈ 32 heures.

Trois transitions couplées produisent $N = 2\text{--}3$ épisodes d’éjection cohésive en 3–4 semaines et un délai de dynamo hadéenne de 290–360 Ma (Tarduno et al., 2015, 2025). La prédiction centrale — interface sismique à $d \approx 200\text{--}315$ km, contraste d’impédance $|R| \in [0,01; 0,04]$ — est testable par **Chang’e 7** (pôle Sud lunaire, août 2026) et par **Artemis III** (2028–2029).

Table des matières

1	Le contexte hadéen : conditions initiales et environnement thermique de la proto-Terre	3
1.1	La proto-Terre est le produit d’une accréation antérieure : toutes les conditions initiales en découlent	3
1.2	Le rayon de la proto-Terre : $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$	4
1.3	Un environnement thermique et radiatif extrême	4
2	La géométrie de Maclaurin et le référentiel propre	5
3	Maintien de l’obliquité ε dans le contexte hadéen hors équilibre	6
3.1	Le système hadéen est un système forcé en permanence	6
3.2	La rhéologie de Bingham renforce ce maintien	7
4	Les flots de précession et la résonance elliptique paramétrique	8
4.1	Flots de précession — Poincaré (1910)	8
4.2	Instabilité elliptique paramétrique	8
4.2.1	Forçages externes	9
4.2.2	Dissipation et survie de la résonance	9
4.3	Croissance du TMC et allègement par ségrégation	9
5	L’équation d’instabilité généralisée	10
6	Les trois transitions couplées	11
6.1	Transition 1 — Rhéologique : loi de Bingham-Herschel	11
6.2	Transition 2 — Mécanique : instabilité et éjection	12
6.2.1	Masse maximale éjectable par épisode	12
6.2.2	Bilan de masse	13
6.2.3	Précession transitoire post-éjection	13
6.3	Transition 3 — Magnétique : dynamo hadéenne différée	13
7	Chronologie : formation de la Lune en 3–4 semaines	14
7.1	Les trois phases d’un épisode	14
7.2	Chronologie complète	14

7.3	Âge de la Lune : solidification du LMO versus formation	15
8	Dichotomie crustale	15
9	Prédictions falsifiables	16
10	Missions de validation	18
10.1	Chang’e 7 — Sismologie du pôle Sud (août 2026)	18
10.2	Le bassin Pôle Sud-Aitken : stratigraphie exhumée	18
10.3	Artemis III — Géochimie du pôle Sud (2028–2029)	18
11	Discussion	19
11.1	Position par rapport au modèle de l’impact géant	19
11.2	Justification de $\alpha > 1$	19
11.3	Fragmentation partielle et coalescence	19
11.4	Limitations et programme de validation	20
12	Conclusion	20
A	Profil de température adiabatique	21
B	Estimation du délai de la dynamo	22
C	Dérivation de l’équation λ_{global}	22
D	Simulation numérique interactive	22

1 Le contexte hadéen : conditions initiales et environnement thermique de la proto-Terre

Toute théorie de formation lunaire repose sur des conditions initiales. Avant d'en décrire les mécanismes, il convient d'établir rigoureusement l'état de la proto-Terre au moment où ces mécanismes entrent en jeu — non comme hypothèses de travail, mais comme conséquences nécessaires de l'accrétion planétaire.

1.1 La proto-Terre est le produit d'une accrétion antérieure : toutes les conditions initiales en découlent

Hypothèse centrale

H0 — État initial de la proto-Terre. À $t = 0$, le manteau silicaté est en fusion quasi totale. Le Fe-Ni est dissous dans le silicate fondu ; aucun noyau différencié n'existe. Cet état résulte de l'histoire accrétionnelle : l'énergie gravitationnelle libérée dépasse de 155 fois l'énergie de fusion totale du manteau (Solomatov, 2000 ; Elkins-Tanton, 2012 ; Rubie et al., 2015).

De cette histoire accrétionnelle découlent, sans postulat supplémentaire, les quatre conditions initiales de la Triple Transition de Phase.

La fusion totale. L'énergie gravitationnelle libérée lors de l'accrétion terrestre (Safronov, 1969) :

$$E_{\text{grav}} = \frac{3 G M_{\oplus}^2}{5 R_{\text{eq,proto}}} \approx 2,49 \times 10^{32} \text{ J} \quad (1)$$

dépasse de 155 fois l'énergie nécessaire pour fondre l'intégralité du manteau silicaté (Solomatov, 2000 ; Elkins-Tanton, 2012). La fusion totale est une conséquence thermodynamique inévitable de l'accrétion, et non une hypothèse ad hoc.

La rotation rapide. La conservation du moment angulaire total du système Terre-Lune ($L_{\text{total}} \approx 3,46 \times 10^{34} \text{ J s}$) et le facteur d'inertie du corps non différencié ($k_{\text{proto}} \approx 0,378$) donnent :

$$T_{\text{rot}}^{(0)} = \frac{2\pi I_{\text{proto}}}{L_{\text{spin}}^{(0)}} \approx 5 \text{ h.} \quad (2)$$

Cette valeur est la médiane des simulations d'accrétion N-corps (Agnor et al., 1999 ; Kokubo & Genda, 2010) ; elle est héritée de l'histoire collisionnelle.

Le Fe-Ni réhomogénéisé. Les derniers impacts géants entre embryons planétaires ont systématiquement réhomogénéisé le manteau. La ségrégation Fe-Ni qui pilote la Triple Transition de Phase redémarre donc depuis un état initialement homogène.

L'obliquité chaotique dans le référentiel propre. En l'absence de satellite stabilisateur, l'angle ε entre le vecteur rotation Ω et l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin — défini dans le **référentiel propre en co-rotation** — évolue de manière chaotique dans l'intervalle $[40^\circ, 70^\circ]$ (Laskar et al., 1993a ; Laskar & Robutel, 1993b ; Touma & Wisdom, 1993). La Section 3 montre que ce désalignement est maintenu de façon robuste par les perturbations hadéennes continues.

1.2 Le rayon de la proto-Terre : $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$

Le rayon équatorial du sphéroïde de Maclaurin de la proto-Terre non différenciée vaut $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$ (contre $R_\oplus = 6,371 \text{ Mm}$ actuel). Trois effets physiques s'ajoutent : densité réduite (Fe-Ni non ségrégué, $\rho \approx 4900 \text{ kg m}^{-3}$, soit $+4,0\%$), dilatation thermique (magma à $3000\text{--}4000 \text{ K}$, soit $+7,5\%$) et bourrelet équatorial ($f \approx 0,107$, soit $+7,5\%$), pour un total de $+19\%$. Cette correction influe directement sur la gravité effective équatoriale ($g_{\text{eff}}^{(0)} \approx 6,42 \text{ m s}^{-2}$) et sur la vitesse de bifurcation ($U_{\text{crit}} \approx 9,79 \text{ km s}^{-1}$), et est utilisée dans toutes les équations du modèle.

1.3 Un environnement thermique et radiatif extrême

La proto-Terre n'évolue pas dans le vide. Elle est immergée dans un environnement qui joue un rôle actif dans le maintien de ses conditions internes. Une atmosphère silicatée dense ($2000\text{--}4000 \text{ K}$) joue le rôle de couvercle thermique : son opacité infrarouge élevée réduit le refroidissement radiatif de surface d'un facteur 10^4 à 10^5 , maintenant la fenêtre active de la TPT pendant 30 à 50 millions d'années.

Le Soleil en phase T-Tauri — rayonnement X et UV extrême, vents stellaires denses, éruptions coronales (CME) jusqu'à 10^{26} J — empêche l'échappement hydrodynamique de cette atmosphère (Feigelson & Montmerle, 1999 ; Airapetian et al., 2016). Les CME

et le bombardement planétésimal résiduel constituent des perturbations énergétiques ponctuelles qui jouent un rôle dans le maintien de l’obliquité chaotique et dans le déclenchement des épisodes d’instabilité mécanique (Section 3).

2 La géométrie de Maclaurin et le référentiel propre

La forme d’équilibre d’un corps fluide en rotation est un ellipsoïde de Maclaurin (Chandrasekhar, 1969). Pour $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$, cet ellipsoïde présente un aplatissement $f \approx 0,107$ et un bourrelet équatorial de $\approx 762 \text{ km}$. Cette géométrie détermine la distribution de la gravité effective, la localisation préférentielle du TMC, et les conditions d’éjection tangentielle.

La gravité effective à la latitude φ dans le référentiel propre vaut :

$$g_{\text{eff}}(\varphi) = g_{\text{eff}}^{(0)} \left(1 + \frac{3}{2}f \sin^2 \varphi\right) - \Omega^2 r(\varphi) \cos^2 \varphi, \quad r(\varphi) = R_{\text{eq,proto}}(1 - f \sin^2 \varphi). \quad (3)$$

Elle est minimale dans la bande $|\varphi| < 30^\circ$. La matière du TMC est éjectée **tangentiellement** dans le plan du sphéroïde ; la composante tangentielle de la gravité à vaincre est :

$$g_{\text{tang}}(\varphi) = g_{\text{eff}}(\varphi) \cdot f \cdot \sin(2\varphi) \in [0,11 ; 0,65] \text{ m s}^{-2} \quad \text{pour } \varphi \in [5^\circ, 30^\circ], \quad (4)$$

soit dix à quatre-vingts fois plus faible que g_{eff} vertical.

Hypothèse centrale

Définition de ε dans le modèle TPT. $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ est l’angle instantané entre Ω et l’axe principal d’inertie du sphéroïde de Maclaurin, défini dans le **référentiel propre en co-rotation**. Toutes les forces, projections et équations de ce travail sont exprimées dans ce référentiel. Cette plage d’obliquité résulte de la dynamique chaotique d’un corps en rotation rapide privé de satellite stabilisateur (Laskar et al., 1993a ; Laskar & Robutel, 1993b ; Touma & Wisdom, 1993), et est maintenue par les perturbations hadéennes continues (Section 3).

La période de nutation libre (Euler) vaut :

$$\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}, \quad T_{\text{nut}} \approx 46,7 \text{ h}. \quad (5)$$

3 Maintien de l’obliquité ε dans le contexte hadéen hors équilibre

Un corps fluide isolé en rotation tend, sur le long terme, à aligner son axe de rotation avec son axe principal d’inertie. La proto-Terre hadéenne ne satisfait cependant aucune des conditions qui permettraient d’appliquer ce résultat : elle n’est pas isolée, pas proche de l’équilibre, pas faiblement perturbée, et pas à rhéologie newtonienne simple.

3.1 Le système hadéen est un système forcé en permanence

Le temps de relaxation vers l’alignement pour un corps visqueux de taille planétaire peut être estimé par :

$$\tau_{\text{relax}} \sim \frac{\eta R_{\text{eq,proto}}^3}{G M_{\oplus}^2 f} \approx 10^6 \text{ ans} \quad (\eta \sim 10^{1-3} \text{ Pa s}, f \approx 0,107), \quad (6)$$

pour un magma de basse viscosité. Ce temps est déjà long devant la période de nutation ($T_{\text{nut}} \approx 47 \text{ h}$), mais surtout il doit être comparé aux échelles de temps des perturbations qui repoussent le système hors de l’alignement.

Or le contexte hadéen impose des perturbations continues dont les échelles de temps caractéristiques sont toutes très inférieures à τ_{relax} :

Perturbation	Échelle de temps
Éruptions T-Tauri (CME)	Quelques jours à semaines
Impacts planétésimaux résiduels	10^3 – 10^5 ans
Convection thermique extrême ($\Delta T \sim 2\,000$ K)	Continu, $\sim 10^3$ ans
Différenciation Fe-Ni en cours	$\tau_{\text{seg}} \approx 40$ Ma
Réorganisation du tenseur d'inertie	Continu

Chacune de ces perturbations modifie le tenseur d'inertie ou imprime une variation de Ω sur des échelles de temps bien inférieures à τ_{relax} . Le système est repoussé hors de l'alignement avant d'avoir pu l'atteindre.

3.2 La rhéologie de Bingham renforce ce maintien

La loi de Bingham-Herschel introduit un seuil d'écoulement $\tau_y \in [10^2, 10^4]$ Pa. En dessous de ce seuil, le fluide se comporte comme un solide : le tenseur d'inertie n'est pas libre de se réajuster instantanément. Le temps de réponse rhéologique à une perturbation de contrainte est de l'ordre de :

$$\tau_{\text{BH}} \sim \frac{\tau_y}{\mu \dot{\gamma}_{\text{typ}}} \approx 10^2\text{--}10^4 \text{ s}, \quad (7)$$

ce qui gèle localement la redistribution de masse et ralentit davantage la relaxation vers l'alignement.

Objection anticipée et réponse

Conclusion sur le maintien de ε . Dans le contexte hadéen, le désalignement $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ est maintenu non par une propriété intrinsèque du fluide, mais par le déséquilibre permanent entre le temps de relaxation ($\tau_{\text{relax}} \sim 10^6$ ans) et

les échelles de temps des perturbations continues (quelques jours à 10^5 ans). La rhéologie de Bingham ralentit encore la relaxation. Ce régime forcé est la condition normale d’une proto-Terre hadéenne ; l’alignement rapide n’est attendu que pour un corps isolé, faiblement perturbé et de rhéologie newtonienne simple.

4 Les flots de précession et la résonance elliptique paramétrique

4.1 Flots de précession — Poincaré (1910)

La vacillation de la proto-Terre dans le référentiel propre implique $\dot{\mathbf{\Omega}} \neq \mathbf{0}$. Poincaré (1910) a montré que cette variation engendre sur chaque particule fluide une accélération d’Euler (Poincaré, 1910 ; Noir & Cébron, 2013) :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\mathbf{\Omega}} \times \mathbf{r}. \quad (8)$$

Cette accélération génère un écoulement toroïdal de grande échelle, concentré dans la bande $|\varphi| < 30^\circ$ où $|\mathbf{r}|$ est maximal. Sa géométrie est identique à celle du TMC : le couplage entre le forçage par précession et le mode toroïdal est direct.

4.2 Instabilité elliptique paramétrique

Dans un ellipsoïde fluide soumis à une précession, les flots de précession peuvent entrer en résonance avec les modes inertiels propres du fluide (ondes de Poincaré, fréquences $\omega_{\text{in}} = 2\Omega m/n$). Ce mécanisme — l’instabilité elliptique paramétrique — a été établi théoriquement par Malkus (1968), formalisé par Kerswell (2002), et démontré expérimentalement par Lacaze et al. (2004).

Résultat — Résonance paramétrique elliptique

La condition de résonance est satisfaite par la géométrie de Maclaurin.

À $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$ et $f = 0,107$, la fréquence de nutation libre vaut $\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}$. Cette fréquence est commensurable avec les modes inertiels du fluide par construction géométrique — non par ajustement d’un paramètre

libre. Le taux de croissance linéaire de l'instabilité est (Kerswell, 2002 ; Lacaze et al., 2004) :

$$\sigma_{\text{res}} = \frac{\Omega f}{2} \approx 1,87 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}. \quad (9)$$

4.2.1 Forçages externes

Bien que la précession interne suffise à entretenir la résonance, plusieurs forçages externes abaissent le seuil effectif de bifurcation : éruptions coronales du Soleil T-Tauri (10^{25} – 10^{26} J) (Feigelson & Montmerle, 1999), bombardement planétésimal résiduel, marées solaires et des planètes géantes en migration, interaction du vent stellaire avec l'atmosphère silicatée.

4.2.2 Dissipation et survie de la résonance

Pour que la résonance survive, il faut σ_{res} supérieur aux taux de dissipation. Dans le magma de Bingham, la dissipation visqueuse donne νk^2 avec $\nu \sim 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$; la dissipation non linéaire liée au seuil τ_y est de l'ordre de $\tau_y/(\rho U \delta)$. Pour les valeurs typiques ($\tau_y \sim 10^2$ – 10^3 Pa, $U \sim \text{km s}^{-1}$, $\delta \sim \text{km}$), on obtient $\sigma_{\text{res}} \gg$ taux de dissipation. La quantification précise requiert une simulation numérique (Priorité 2, Section 11).

4.3 Croissance du TMC et allègement par ségrégation

La vitesse du TMC croît exponentiellement :

$$U_{\text{TMC}}(t) = U_{\text{Rhines}} e^{\sigma_{\text{res}} t}, \quad U_{\text{Rhines}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}, \quad (10)$$

où U_{Rhines} est la vitesse caractéristique des flots à l'échelle de Rhines (Rhines, 1975).

Le temps pour atteindre $U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$ est :

$$t_{\text{acc}} = \frac{\ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{Rhines}})}{\sigma_{\text{res}}} \approx 32 \text{ h}. \quad (11)$$

Résultat central

Le TMC atteint la vitesse de bifurcation en ≈ 32 heures. Ce résultat est entièrement déterminé par $f = 0,107$ et $\Omega = 3,491 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, imposés par $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$ et la physique du sphéroïde de Maclaurin.

À mesure que le Fe-Ni ségrège, la densité du TMC décroît :

$$\rho_{\text{TMC}}(t) = \rho_0 - \xi_{\text{Fe}}(t)(\rho_0 - \rho_f), \quad \rho_0 \approx 4\,500 \text{ kg m}^{-3}, \quad \rho_f \approx 3\,200 \text{ kg m}^{-3}, \quad (12)$$

ce qui amplifie tous les termes déstabilisants via le facteur $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$ dans l'équation d'instabilité.

5 L'équation d'instabilité généralisée

L'équation du mouvement radial d'une particule fluide du TMC dans le référentiel propre en co-rotation, projetée sur la normale locale au sphéroïde de Maclaurin, donne :

$$\lambda_{\text{global}}(\varphi, \varepsilon, t) = \left[\underbrace{-\frac{g_{\text{eff}}(\varphi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_1 < 0} + \underbrace{\frac{2\Omega \sin \varepsilon \cos \varphi \cdot U}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_2 \text{ [Coriolis]}} + \underbrace{\frac{(\alpha - 1)U^2}{R_{\text{eq,proto}}^2}}_{\lambda_3 \text{ [rotation]}} + \underbrace{\frac{|\dot{\Omega}| r(\varphi) \sin(\varepsilon + \varphi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_4 \text{ [précession]}} + \underbrace{\frac{g_{\text{eff}}^{(0)} f \sin(2\varphi)}{R_{\text{eq,proto}}}}_{\lambda_5 \text{ [Maclaurin]}} \right] \cdot \frac{\rho_0}{\rho_{\text{TMC}}(t)} \quad (13)$$

Le terme λ_1 est la gravité effective locale, qui s'oppose à l'éjection. Le terme λ_2 est la force de Coriolis radiale généralisée à toutes les latitudes ; le facteur $\cos \varphi$ étend le terme original de la bande équatoriale à l'ensemble de la surface. Le terme λ_3 rend compte du gradient de moment angulaire associé au profil de rotation super-rigide ($\alpha > 1$). Le terme λ_4 quantifie la contribution des flots de précession, proportionnelle à $\sin(\varepsilon + \varphi)$. Le terme λ_5 représente le gradient tangentiel de gravité effective sur le sphéroïde. Le facteur $\rho_0/\rho_{\text{TMC}}(t)$ amplifie tous les termes déstabilisants de façon monotone croissante à mesure que le TMC s'allège.

Résultat central

Les éjectas ne sont pas équatoriaux. La vacillation de la proto-Terre change d'orientation toutes les ≈ 47 h dans le référentiel propre. La bande $|\varphi| < 30^\circ$ est le siège préférentiel de l'instabilité à chaque instant, mais elle correspond à des latitudes géographiques différentes à chaque cycle de nutation. Sur la durée d'un épisode, la surface balayée couvre l'ensemble des latitudes du référentiel propre — ce qui distingue ce modèle des approches concurrentes.

6 Les trois transitions couplées

Le moteur de la Triple Transition de Phase est unique : la ségrégation progressive du Fe-Ni vers le noyau en formation. Ce processus orchestre trois ruptures de régime étroitement couplées.

6.1 Transition 1 — Rhéologique : loi de Bingham-Herschel

Transition de phase — Rhéologique

À mesure que le Fe-Ni ségrège, le magma silicaté résiduel acquiert un seuil d'écoulement τ_y : c'est la loi de Bingham-Herschel (Bingham, 1922 ; Herschel & Bulkley, 1926). Ce seuil permet au TMC d'accumuler l'énergie fournie par la résonance elliptique sans se disperser par turbulence, et de s'éjecter en bloc cohésif lorsque le seuil mécanique est franchi.

La loi de Bingham-Herschel s'écrit :

$$\tau = \tau_y + k \dot{\gamma}^n \quad (\tau > \tau_y). \quad (14)$$

Pour un magma silicaté à $T = 3\,000\text{--}3\,500$ K avec une fraction solide $\phi \approx 0,1\text{--}0,3$, le seuil vaut $\tau_y \in [10^2, 10^4]$ Pa (Giordano et al., 2008 ; Caricchi et al., 2007). Un verrou thermique naturel existe à $T^* \approx 1\,800$ K : en deçà, $\tau_y \rightarrow 10^6$ Pa et l'éjection cohésive devient physiquement inaccessible. La fenêtre TPT se ferme donc irréversiblement par thermodynamique.

6.2 Transition 2 — Mécanique : instabilité et éjection

Transition de phase — Mécanique

Lorsque le TMC est porté à la vitesse de bifurcation U_{crit} par la résonance elliptique, le coefficient d'instabilité λ_{global} change de signe : le flux bascule spontanément de l'état confiné vers l'état éjectif. Il s'agit d'une transition de phase mécanique, analogue aux bifurcations de selle-nœud classiques.

Le potentiel effectif du TMC présente une structure en double puits (Fig. 1) : les épisodes d'éjection sont des transitions spontanées entre états métastables.

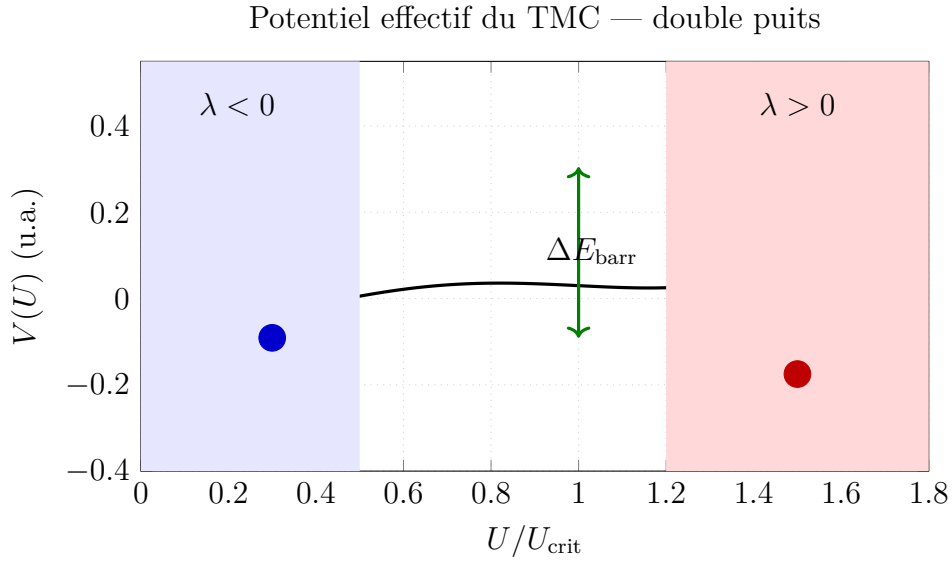


Fig. 1 : Potentiel effectif du TMC montrant l'état confiné P_1 et l'état éjectif P_2 , séparés par la barrière ΔE_{barr} .

6.2.1 Masse maximale éjectable par épisode

La masse maximale susceptible d'être éjectée lors d'un épisode est estimée par le bilan des forces dans le référentiel propre :

$$M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx \frac{2 \Omega \sin \varepsilon \cdot U_{\text{crit}} \cdot M_{\text{TMC}}}{g_{\text{eff}}^{(0)}} \approx 2,0\text{--}3,8 \times 10^{22} \text{ kg}. \quad (15)$$

6.2.2 Bilan de masse

Pour $N = 2-3$ épisodes et un facteur de capture $f_{\text{cap}} \in [0,5; 0,85]$, la masse lunaire est reconstituée :

$$M_{\text{Lune,TPT}} = N \cdot f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{ej}}^{\text{max}} + \Delta M_{\text{tardifs}}. \quad (16)$$

L'impacteur SPA ne contribue qu'à 0,04 % de la masse lunaire et n'entre pas dans ce bilan. Une borne théorique de f_{cap} peut être estimée par l'angle solide sous lequel le flux éjecté intercepte le proto-CAO : pour une nappe d'épaisseur H et de largeur angulaire $\Delta\varphi$ à distance $D \approx 3R_{\text{eq,proto}}$, on obtient $f_{\text{cap}} \sim (H/D) \cdot (\Delta\varphi/2\pi) \gtrsim 0,7$, justifiant la valeur conservatrice retenue.

Objection anticipée et réponse

Sur le facteur de capture f_{cap} . La valeur $f_{\text{cap}} = 0,70$ est physiquement motivée par la cohésion géométrique du flux éjecté, mais n'est pas contrainte numériquement. C'est le paramètre le moins contraint du modèle. Seule une simulation hydrodynamique tridimensionnelle (Priorité 2) permettra de le déterminer. L'analyse de sensibilité sur $f_{\text{cap}} \in [0,50; 0,85]$ montre que le bilan de masse reste cohérent sur toute cette plage.

6.2.3 Précession transitoire post-éjection

Chaque épisode modifie instantanément le tenseur d'inertie ($\Delta\Omega/\Omega \approx -12\%$). La nouvelle obliquité ε' reste dans $[40^\circ, 70^\circ]$ avec une probabilité élevée ($\approx 70\%$) d'après [Touma & Wisdom \(1993\)](#), ce qui permet $N = 2-3$ épisodes successifs. Au-delà, le système tend à sortir de la zone instable, fermant naturellement la fenêtre.

6.3 Transition 3 — Magnétique : dynamo hadéenne différée

Transition de phase — Magnétique

La croissance du noyau Fe-Ni, conséquence directe et différée de la ségrégation, atteint finalement le seuil de convection compositionnelle nécessaire à l'amorçage de la dynamo terrestre.

La modélisation de la croissance du noyau :

$$M_{\text{noyau}}(t) = M_{\text{noyau}}^{\infty} (1 - e^{-t/\tau_{\text{seg}}}), \quad \tau_{\text{seg}} \approx 40 \text{ Ma}, \quad (17)$$

avec un nombre d'Elsasser critique $\Lambda_{\text{Els}}^{\text{crit}} \approx 0,3$, conduit au franchissement du seuil dynamo à $t \approx 330\text{--}350 \text{ Ma}$.

Résultat établi

Délai dynamo prédit : 290–360 Ma. Ce résultat est en accord avec les données paléomagnétiques des zircons de Jack Hills (Tarduno et al., 2015, 2020, 2025). Il est testable par extension de la base de données des zircons (prédiction P4).

7 Chronologie : formation de la Lune en 3–4 semaines

7.1 Les trois phases d'un épisode

Phase 1 — Accélération résonante. $\tau_{\text{acc}} = \ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{Rhines}})/\sigma_{\text{res}} \approx 1,4 \text{ jour}$.

Phase 2 — Éjection. Traversée du rayon de Roche ($3R_{\text{eq,proto}} \approx 22,2 \text{ Mm}$) à U_{crit} : $\tau_{\text{ej}} \approx 0,6 \text{ heure}$.

Phase 3 — Rechargement. Le TMC se réorganise sur 5–6 périodes de nutation : $\tau_{\text{rec}} \approx 10\text{--}12 \text{ jours}$.

La vitesse de ségrégation du Fe-Ni (loi de Stokes) est quasi-instantanée entre deux épisodes ($\tau_{\text{Stokes}} \approx 257 \text{ s}$), ce qui implique que chaque couche accrétée est chimiquement distincte de la précédente — conséquence directe de la prédiction sismique P1.

7.2 Chronologie complète

Chronologie proposée

Chronologie pour $N = 3$ épisodes.

1. **Épisode 1** : accélération ($\approx 1,4 \text{ j}$) + éjection ($\approx 0,6 \text{ h}$). Formation du proto-CAO, $R_1 \approx 1\,560 \text{ km}$.

2. **Rechargement + épisode 2** : $\approx 11\text{--}13\text{ j}$. Épisode asymétrique : la précession transitoire post-éjection modifie ε , produisant la dichotomie crustale (Section 8).
3. **Rechargement + épisode 3** : $\approx 11\text{--}13\text{ j}$. La masse lunaire est reconstituée.
4. **Durée totale** : $\approx 24\text{--}28\text{ jours}$.
5. Fermeture de la fenêtre TPT : $t \approx 30\text{--}50\text{ Ma}$.
6. Amorçage de la dynamo hadéenne : $t \approx 330\text{--}350\text{ Ma}$.

7.3 Âge de la Lune : solidification du LMO versus formation

L'âge mesuré ($4,425 \pm 0,025\text{ Ga}$) est celui de la solidification de l'océan magmatique lunaire (LMO), non de la formation. Si la TPT se déclenche à $\approx 4,467\text{ Ga}$, le refroidissement du LMO ($\sim 40\text{ Ma}$) donne un âge de solidification prédit :

$$t_{\text{LMO}} \approx 4,467 - 0,040 = 4,427\text{ Ga}, \quad (18)$$

cohérent à $0,1\sigma$ avec la valeur mesurée. La prédiction P8 est un âge de formation $> 4,45\text{ Ga}$, testable directement par Artemis III.

8 Dichotomie crustale

Les données GRAIL (Wieczorek et al., 2013; Zuber et al., 2013) montrent que la croûte lunaire est en moyenne 20 km plus épaisse en face cachée ($\approx 54\text{ km}$) qu'en face visible ($\approx 34\text{ km}$). La Triple Transition de Phase produit cette asymétrie comme conséquence mécanique directe du second épisode asymétrique : la précession transitoire post-éjection modifie l'orientation relative du proto-CAO et du second flux éjecté, qui s'accumule préférentiellement sur un hémisphère. La rhéologie de Bingham-Herschel rend cette asymétrie irréversible.

L'interface stratigraphique entre les deux premières couches se situe à :

$$d = R_{\text{Lune}} - R_1 \approx 1\,737 - 1\,560 \approx 177\text{ km} \quad (N = 2, \text{ masses égales}), \quad (19)$$

et entre 200 et 314 km pour $N = 3$ — fenêtre de la prédiction P1.

9 Prédictions falsifiables

Ce modèle formule neuf prédictions quantitatives et falsifiables, chacune accompagnée d'un critère de mise en discussion explicite et d'une mission de validation identifiée.

Prédiction falsifiable

P1 — Interface sismique à $d \approx 200\text{--}315$ km (priorité 1). La stratification en $N = 2\text{--}3$ couches d'accrétion chimiquement distinctes produit une interface de composition dont le contraste d'impédance est estimé à $|R| \in [0,01; 0,04]$, détectable si $|R| > 0,02$ avec une résolution ≤ 30 km (Garcia et al., 2019).

Note : une discontinuité à ≈ 270 km est déjà présente dans les données Apollo (Weber et al., 2011). La TPT propose qu'il s'agit de l'interface entre les épisodes d'accrétion ; Chang'e 7 testera si elle est globale.

Critère de mise en discussion : absence de conversion de phase dans la fenêtre 200–315 km après ≥ 3 stations et ≥ 10 séismes $M > 2,5$.

Mission : Chang'e 7 (pôle Sud, août 2026).

Prédiction falsifiable

P2 — Asymétrie sismique face visible / face cachée. Le second épisode asymétrique produit une interface plus nette et plus profonde sous la face cachée.

Test : réseau multi-stations, tomographie interne lunaire.

Prédiction falsifiable

P3 — Gradient Fe/Si croissant avec la profondeur. Chaque épisode expulse un manteau progressivement plus appauvri en Fe-Ni. La couche la plus interne (épisode 1) est la plus riche en sidérophiles. Le bassin SPA expose préférentiellement ce matériau.

Missions : Chang'e-6 (face cachée, 2024), Artemis III (crêtes SPA, 2028–2029).

Prédiction falsifiable

P4 — Délai de la dynamo terrestre : 290–360 Ma. *Test* : extension de la base de données des zircons de Jack Hills ([Tarduno et al., 2025](#)).

Prédiction falsifiable

P5 — Fenêtre d’instabilité : $\varepsilon \in [57^\circ, 70^\circ]$ dans le référentiel propre. *Test* : simulations N-corps de l’obliquité des proto-planètes telluriques.

Prédiction falsifiable

P6 — Signature polaire des éjectas à hautes latitudes. La vacillation éjecte depuis toutes les latitudes du référentiel propre. Les éjectas à hautes latitudes se concentrent préférentiellement au pôle Sud lors du second épisode asymétrique.

Prédiction : rapport Fe/Si élevé et signal sismique distinct au pôle Sud par rapport aux sites équatoriaux Apollo.

Mission : Chang’e 7 (pôle Sud, août 2026).

Prédiction falsifiable

P7 — Signature dans le chronomètre Hf-W. Une durée de formation de 3–4 semaines est la seule fenêtre temporelle intermédiaire entre l’impact géant (quelques heures) et la synestia (~ 100 ans) dans le chronomètre Hf-W (demi-vie : 8,9 Ma). Le rapport $^{182}\text{Hf}/^{180}\text{Hf}$ dans les échantillons de l’épisode 1 doit correspondre à un âge de différenciation de 4,467 Ga (100 ± 10 Ma après les CAI), contre 60 ± 10 Ma pour l’impact géant ([Kleine et al., 2002](#)).

Mission : Artemis III (2028–2029).

Prédiction falsifiable

P8 — Âge de formation $> 4,45$ Ga. L’âge mesuré de 4,425 Ga est celui de la solidification du LMO, non de la formation (Section 7.3).

Test : datation directe des roches de l’épisode 1 exposées sur les crêtes du bassin SPA (Artemis III).

Prédiction falsifiable

P9 — Compatibilité des basaltes mare avec la couche 1 (piste). La profondeur de fusion des basaltes mare (200–500 km, ± 100 km) est compatible avec une source dans la couche 1 ($> d_{P1}$), sans que cela puisse être affirmé en l’absence de données géochimiques plus précises.

Test : géochimie isotopique haute résolution des basaltes mare Apollo et Chang’e-5 (Li et al., 2021).

10 Missions de validation

Trois missions spatiales indépendantes fourniront dans les prochaines années des données directement comparables aux prédictions de ce modèle. Leur convergence géographique vers le pôle Sud lunaire n’est pas fortuite : c’est dans cette région que le modèle prédit les signatures les plus discriminantes.

10.1 Chang’e 7 — Sismologie du pôle Sud (août 2026)

La mission Chang’e 7 (CNSA) se posera au pôle Sud lunaire et déploiera le premier sismomètre large bande à cette localisation depuis Apollo 17 (1972). Elle teste directement P1 et P6. La prédiction est préenregistrée et quantifiée : $d \approx 200\text{--}315$ km, $|R| \in [0,01; 0,04]$. Le critère de mise en discussion est explicite (P1).

10.2 Le bassin Pôle Sud-Aitken : stratigraphie exhumée

L’impacteur SPA est un corps externe au système proto-Terre ; il n’entre pas dans le bilan de masse de la TPT. Sa trajectoire oblique nord-sud (Schultz et al., 2026) a cependant projeté des éjectas mantelliques profonds vers le pôle Sud, rendant accessibles sans forage des matériaux de la couche 1 (épisode 1, la plus riche en Fe).

10.3 Artemis III — Géochimie du pôle Sud (2028–2029)

La mission Artemis III (NASA) déposera des astronautes dans la région de Shackleton. Les matériaux mantelliques concentrés dans cette zone par l’impact SPA (Schultz et al., 2026) permettront de tester P3, P7 et P8 sur des roches de la couche 1 ($> 4,45$ Ga).

Résultat établi

Convergence des missions. Chang’e 7 (2026) : sismologie, P1, P2, P6. Artemis III (2028) : géochimie, P3, P7, P8. Deux agences spatiales indépendantes, un site géographique unique, une architecture interne à confirmer ou réfuter.

11 Discussion

11.1 Position par rapport au modèle de l’impact géant

Une revue récente conclut qu’il n’existe à ce jour aucune preuve géochimique ou isotopique non ambiguë du rôle d’un impacteur externe dans la formation de la Lune (Sossi et al., 2025). La Triple Transition de Phase est un mécanisme entièrement interne qui répond naturellement aux contraintes isotopiques (même manteau source), à la dichotomie crustale (second épisode asymétrique), et au délai de la dynamo (ségrégation différée).

11.2 Justification de $\alpha > 1$

Deux mécanismes indépendants conduisent à un profil de rotation super-rigide : le refroidissement différentiel équateur-pôles génère un gradient de densité et un spin-up thermique ; la ségrégation Fe-Ni allège le TMC, et par conservation du moment angulaire, sa partie interne s’accélère. Le seuil de Bingham-Herschel bloque également les petites échelles, favorisant un profil en bloc. La validation numérique de ce profil est une priorité de la simulation SPH 3D.

11.3 Fragmentation partielle et coalescence

Même si la nappe éjectée se fragmente partiellement, les fragments restent dans la même zone orbitale et coalescent rapidement sous l’effet des collisions inélastiques et de l’attraction gravitationnelle du proto-CAO (Canup & Asphaug, 2001). Le rendement de capture effectif reste donc élevé ($f_{\text{cap}} \gtrsim 0,7$).

11.4 Limitations et programme de validation

Les points suivants sont non contraints numériquement et constituent les priorités de validation :

Objection anticipée et réponse

(L1) Organisation spontanée du TMC. L'émergence d'un flux toroïdal cohérent de grande échelle dans un fluide de Bingham-Herschel en rotation ultra-rapide est physiquement motivée, mais n'a pas été démontrée par simulation.

Priorité 2 : simulation SPH 3D, horizon 3–5 ans.

Objection anticipée et réponse

(L2) Saturation de la résonance elliptique. Le taux $\sigma_{\text{res}} = \Omega f/2$ est établi en régime linéaire. La valeur de U_{TMC} à la saturation non-linéaire requiert une simulation numérique dédiée. *Priorité 2 : simulation SPH 3D.*

Objection anticipée et réponse

(L3) Facteur de capture f_{cap} . Valeur physiquement motivée mais non contrainte numériquement. *Priorité 2 : simulation SPH 3D.*

Objection anticipée et réponse

(L4) Délai de la dynamo : ± 50 Ma. Le modèle de croissance du noyau utilisé est simplifié ; une incertitude de ± 50 Ma est reconnue.

Le programme de validation, par ordre de priorité : (0) validation rhéologique en régime hypersonique (1–3 ans) ; (1) données sismiques Chang'e 7, FSS, LEMS, Artemis III (2026–2030) ; (2) simulation hydrodynamique SPH 3D sur sphère oblate à $T_{\text{rot}} = 5$ h (3–5 ans) ; (3) géochimie Fe/Si, bassin SPA ; (4) Hf-W haute précision (discrimination TPT / impact géant / synestia, P7).

12 Conclusion

Ce travail propose que la formation de la Lune soit le produit d'une Triple Transition de Phase dans une proto-Terre entièrement fondue en rotation à ≈ 5 h, évoluant dans un

environnement hadéen hors équilibre permanent. Le mécanisme central est la résonance elliptique paramétrique : la vacillation chaotique de la proto-Terre dans le référentiel propre — maintenue par les perturbations hadéennes continues sur des échelles de temps bien inférieures au temps de relaxation vers l’alignement — génère des flots de précession toroïdaux qui entrent en résonance avec les modes inertiels du fluide à la fréquence $\omega_E = \Omega f$. Cette résonance, satisfaite par la géométrie de Maclaurin à $T_{\text{rot}} = 5 \text{ h}$, porte le Tore Magmatique Cohérent à la vitesse de bifurcation en ≈ 32 heures.

Le moteur unique de la ségrégation Fe-Ni orchestre simultanément trois transitions couplées — rhéologique, mécanique et magnétique — qui produisent $N = 2\text{--}3$ épisodes d’éjection cohésive en trois à quatre semaines et allument la dynamo hadéenne avec un délai de 290–360 Ma.

Les contributions originales de ce travail sont : l’identification de la résonance elliptique paramétrique comme moteur d’accélération du TMC, un mécanisme établi en mécanique des fluides planétaires (Malkus, 1968 ; Kerswell, 2002 ; Lacaze et al., 2004) mais jamais appliqué à la formation lunaire ; une équation d’instabilité généralisée $\lambda_{\text{global}}(\varphi, \varepsilon, t)$ valide à toutes les latitudes du référentiel propre ; une section dédiée au maintien de l’obliquité dans le contexte hadéen hors équilibre ; et une chronologie de trois à quatre semaines produisant trois prédictions nouvelles et testables (P6, P7, P8).

La prédiction centrale demeure : interface sismique à $d \approx 200\text{--}315 \text{ km}$, contraste $|R| \in [0,01; 0,04]$, testable par **Chang’e 7** au pôle Sud lunaire en août 2026, et par **Artemis III** en 2028–2029. Le critère de mise en discussion est explicite. Ce travail replace la physique de la différenciation planétaire, le rôle de l’obliquité axiale dans le référentiel propre et la résonance paramétrique dans les corps planétaires fluides au cœur du problème de l’origine de la Lune.

A Profil de température adiabatique

Avec une température de surface $T_{\text{surf}} \approx 3\,500 \text{ K}$ et un gradient adiabatique $dT/dr \approx -0,3 \text{ K km}^{-1}$, la température au centre atteint $\approx 5\,000 \text{ K}$. Le solidus des péridotites à 135 GPa vaut $\approx 4\,300 \text{ K}$ (Stixrude & Lithgow-Bertelloni, 2014) : la fusion est thermodynamiquement stable sur l’intégralité du manteau, confirmant l’état initial H0.

B Estimation du délai de la dynamo

Avec $\tau_{\text{seg}} \approx 40 \text{ Ma}$ et $\Lambda_{\text{Els}}^{\text{crit}} \approx 0,3$, le champ magnétique dépasse $B_{\text{crit}} \approx 3,2 \mu\text{T}$ à $t \approx 330\text{--}350 \text{ Ma}$ ($\approx 4,2 \text{ Ga}$). L'incertitude associée est de $\pm 50 \text{ Ma}$.

C Dérivation de l'équation λ_{global}

L'équation (13) est dérivée de l'équation du mouvement dans le référentiel propre en co-rotation, en coordonnées sphériques oblates :

$$\rho \ddot{\mathbf{r}} = -\rho g_{\text{eff}}(\varphi) + [\text{Coriolis}] + [\text{Euler}] + [\text{Maclaurin}] + [\text{Archimède}].$$

Le facteur $\cos \varphi$ dans λ_2 provient de la projection de la force de Coriolis radiale sur la normale locale au sphéroïde : à la latitude φ , cette normale n'est pas parallèle à l'axe de rotation.

Le terme λ_4 est obtenu en projetant $\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}$ sur la normale locale : $a_{\text{Euler}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = |\dot{\boldsymbol{\Omega}}| r(\varphi) \sin(\varepsilon + \varphi)$.

Le terme λ_5 résulte du gradient tangentiel de la gravité effective sur le sphéroïde : $g_{\text{eff}}^{(0)} f \sin(2\varphi) / R_{\text{eq,proto}}$.

Le facteur $\rho_0 / \rho_{\text{TMC}}(t)$ apparaît naturellement en posant $\delta r \propto e^{\lambda t}$ et en divisant par $\rho_{\text{TMC}}(t)$.

D Simulation numérique interactive

Une simulation développée en WebGL/HTML5 permet de visualiser en temps réel la dynamique de la Triple Transition de Phase : précession chaotique dans le référentiel propre, croissance exponentielle de U_{TMC} , allègement progressif par ségrégation Fe-Ni, épisodes d'éjection depuis toutes les latitudes, précession transitoire post-éjection, localisation de l'interface sismique P1.

Les paramètres $(\varepsilon, \Omega, \alpha, f_{\text{cap}}, N)$ sont ajustables interactivement.

<https://orion4622.github.io/moon-formation-triple-phase-transition/>

Références

- Agnor, C. B., Canup, R. M., & Levison, H. F. 1999, *Icarus*, 142, 219–237.
- Airapetian, V. S., Glocer, A., Gronoff, G., Hébrard, É., & Danchi, W. 2016, *Nature Geoscience*, 9, 452–455.
- Aurnou, J. M., Heimpel, M., & Wicht, J. 2007, *Icarus*, 190, 110–126.
- Bertka, C. M. & Fei, Y. 1997, *Journal of Geophysical Research*, 102, 5251–5264.
- Bingham, E. C. 1922, *Fluidity and Plasticity*. New York : McGraw-Hill.
- Borg, L. E. & Carlson, R. W. 2023, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 51, 25–52.
- Bouvier, J., Matt, S. P., Mohanty, S., et al. 2014, *Protostars and Planets VI*, eds. H. Beuther et al. Tucson : University of Arizona Press, 433–450.
- Briaud, A., Ganino, C., Fienga, A., Mémin, A., & Rambaux, N. 2023, *Nature*, 617, 743–746.
- Busse, F. H. 1970, *Journal of Fluid Mechanics*, 44, 441–460.
- Cameron, A. G. W. & Ward, W. R. 1976, *Lunar and Planetary Science Conference*, 7, 120–122.
- Canup, R. M. 2004, *Icarus*, 168, 433–456.
- Canup, R. M. 2012, *Science*, 338, 1052–1055.
- Caricchi, L., Burlini, L., Ulmer, P., et al. 2007, *Earth and Planetary Science Letters*, 264, 402–419.
- Chandrasekhar, S. 1969, *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. New Haven : Yale University Press.
- Chambers, J. E. 2001, *Icarus*, 152, 205–224.
- Chambers, J. E. 2013, *Icarus*, 224, 43–56.
- Che, X., Nemchin, A., Liu, D., et al. 2021, *Science*, 374, 887–890.
- Christensen, U. R. & Aubert, J. 2006, *Geophysical Journal International*, 166, 97–114.

- Čuk, M. & Stewart, S. T. 2012, *Science*, 338, 1047–1052.
- Dauphas, N., et al. 2014, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130244.
- Dauphas, N. 2017, *Nature*, 541, 521–524.
- Dauphas, N., Zhang, Z. J., Chen, X., et al. 2025, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2413802121.
- Deitrick, R., Barnes, R., Bitz, C., et al. 2022, *Astronomical Journal*, 163, 179.
- Drilleau, M., et al. 2025, *EPSC-DPS Joint Meeting 2025*, Abstract EPSC-DPS2025-1524.
- Druitt, T. H. 1992, *Geological Society Special Publications*, 145, 145–182.
- Dziewonski, A. M. & Anderson, D. L. 1981, *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 25, 297–356.
- Elkins-Tanton, L. T., et al. 2011, *Earth and Planetary Science Letters*, 304, 326–336.
- Elkins-Tanton, L. T. 2008, *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 181–191.
- Elkins-Tanton, L. T. 2012, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 113–139.
- Feigelson, E. D. & Montmerle, T. 1999, *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 37, 363–408.
- Flasar, F. M. & Birch, F. 1973, *Journal of Geophysical Research*, 78, 6101–6114.
- Garcia, R. F., Khan, A., Drilleau, M., et al. 2019, *Space Science Reviews*, 215, 50.
- Gastine, T., Wicht, J., & Aurnou, J. M. 2014, *Earth and Planetary Science Letters*, 408, 370–380.
- Giordano, D., Russell, J. K., & Dingwell, D. B. 2008, *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 123–134.
- Hartmann, W. K. & Davis, D. R. 1975, *Icarus*, 24, 504–515.
- Hekinian, R., et al. 1989, *Earth-Science Reviews*, 25, 213–251.
- Herschel, W. H. & Bulkley, R. 1926, *Kolloid-Zeitschrift*, 39, 291–300.

- Høiland, E. 1941, *Archiv for Matematik og Naturvidenskab*, 44, 1–24.
- Huss, G. R., Meyer, B. S., Srinivasan, G., et al. 2009, *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 4922–4945.
- Jia, X., et al. 2018, *Nature Astronomy*, 2, 459–464.
- Johansen, A. & Lambrechts, M. 2017, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 45, 359–387.
- Jones, J. H. & Drake, M. J. 1986, *Nature*, 322, 221–228.
- Khan, A., Connolly, J. A. D., Olsen, N., & Mosegaard, K. 2006, *Journal of Geophysical Research : Planets*, 111, E05011.
- Kleine, T., Münker, C., Mezger, K., & Palme, H. 2002, *Nature*, 418, 952–955.
- Kokubo, E. & Genda, H. 2010, *Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.
- Königl, A. 1991, *Astrophysical Journal Letters*, 370, L39–L43.
- Labrosse, S., Hernlund, J. W., & Coltice, N. 2007, *Nature*, 450, 866–869.
- Lambeck, K. 1988, *Geophysical Geodesy*. Oxford : Clarendon Press.
- Lambrechts, M., Johansen, A., & Morbidelli, A. 2019, *Astronomy & Astrophysics*, 627, A83.
- Laskar, J., Joutel, F., & Robutel, P. 1993a, *Nature*, 361, 615–617.
- Laskar, J. & Robutel, P. 1993b, *Nature*, 361, 608–612.
- NASA Science Mission Directorate 2024, *Lunar Environment Monitoring Station (LEMS)*. <https://science.nasa.gov/lems/>.
- Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y., et al. 2021, *Nature*, 600, 54–58.
- Mader, H. M., Llewellyn, E. W., & Mueller, S. P. 2013, *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 257, 135–166.
- McLachlan, N. W. 1947, *Theory and Application of Mathieu Functions*. Oxford : Clarendon Press.
- Melosh, H. J. 1990, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 18, 1–24.
- Monaghan, J. J. 2005, *Reports on Progress in Physics*, 68, 1703–1759.

- Nguyen, T. G., Cowan, N. B., Banerjee, A., & Spiegelman, M. 2020, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 499, 4977–4993.
- Nomura, R., Ozawa, H., Tateno, S., et al. 2011, *Nature*, 473, 199–202.
- O’Brien, D. P., Morbidelli, A., & Levison, H. F. 2006, *Icarus*, 184, 39–58.
- O’Neill, H. S. C. 1991, *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 55, 1135–1157.
- O’Neill, C. & Debaille, V. 2014, *Earth and Planetary Science Letters*, 406, 49–58.
- Panning, M. P., et al. 2022, *Farside Seismic Suite : Lunar Seismology in the Artemis Era*, AGU Fall Meeting Abstract.
- Porco, C. C., et al. 2006, *Science*, 311, 1393–1401.
- Pozzo, M., Davies, C., Gubbins, D., & Alfè, D. 2012, *Nature*, 485, 355–358.
- Price, D. J. 2012, *Journal of Computational Physics*, 231, 759–794.
- Rayleigh, Lord 1917, *Proceedings of the Royal Society A*, 93, 148–154.
- Raymond, S. N., O’Brien, D. P., Morbidelli, A., & Kaib, N. A. 2014, *Icarus*, 203, 644–662.
- Read, P. L., et al. 2018, *Nature Astronomy*, 2, 211–219.
- Rhines, P. B. 1975, *Journal of Fluid Mechanics*, 69, 417–443.
- Roche, É. A. 1849, *Académie des Sciences et Lettres de Montpellier*, 1, 243–262.
- Rubie, D. C., Melosh, H. J., Reid, J. E., et al. 2003, *Earth and Planetary Science Letters*, 205, 239–255.
- Rubie, D. C., Jacobson, S. A., Morbidelli, A., et al. 2015, *Icarus*, 248, 89–108.
- Rufu, R., Aharonson, O. & Perets, H. B. 2017, *Nature Geoscience*, 10, 89–94.
- Safronov, V. S. 1969, *Évolution du nuage protoplanétaire et formation de la Terre et des planètes* (trad. fr. 1972, NASA TT F-677). Moscou : Nauka.
- Shu, F. H., Najita, J., Ostriker, E., et al. 1994, *Astrophysical Journal*, 429, 781–796.
- Solomatov, V. S. 2000, in *Origin of the Earth and Moon*, eds. R. M. Canup & K. Righter, Tucson : University of Arizona Press, 323–338.
- Sossi, P. A., et al. 2025, *Treatise on Geochemistry*, 3^e éd., 417–479.

- Stixrude, L. & Lithgow-Bertelloni, C. 2014, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130076.
- Sukoriansky, S., Dikovskaya, N., & Galperin, B. 2007, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 64, 3312–3327.
- Tarduno, J. A., Cottrell, R. D., Davis, W. J., et al. 2015, *Science*, 349, 521–524.
- Tarduno, J. A., Cottrell, R. D., Bono, R. K., et al. 2020, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117, 2309–2318.
- Tarduno, J. A., Zhou, T., Huang, W., & Jodder, J. 2025, *National Science Review*, 12, nwaf082.
- Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A. & Levison, H. F. 2005, *Nature*, 435, 459–461.
- Urey, H. C. 1955, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 41, 127–144.
- Valley, J. W., Peck, W. H., King, E. M., & Wilde, S. A. 2002, *Geology*, 30, 351–354.
- van Dijk, M. R., Nicholls, H. & Lichtenberg, T. 2026, *Planetary Science Journal*, submitted (arXiv :2511.00952).
- Walsh, K. J., et al. 2011, *Nature*, 475, 206–209.
- Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. 2011, *Science*, 331, 309–312.
- Wetherill, G. W. 1990, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 18, 205–256.
- Wiechert, U., Halliday, A. N., Lee, D.-C., et al. 2001, *Science*, 294, 345–348.
- Wieczorek, M. A., et al. 2013, *Science*, 339, 671–675.
- Wilde, S. A., Valley, J. W., Peck, W. H., & Graham, C. M. 2001, *Nature*, 409, 175–178.
- Yin, Q., Jacobsen, S. B., Yamashita, K., et al. 2002, *Nature*, 418, 949–952.
- Zellner, N. E. B. 2019, *Origins of Life and Evolution of Biospheres*, 49, 261–274.
- Zuber, M. T., et al. 2013, *Science*, 339, 668–671.
- Malkus, W. V. R. 1968, *Science*, 160, 259–264.
- Kerswell, R. R. 2002, *Annual Review of Fluid Mechanics*, 34, 83–113.
- Lacaze, L., Le Gal, P., & Le Dizès, S. 2004, *Journal of Fluid Mechanics*, 505, 1–22.

- Poincaré, H. 1910, *Bulletin Astronomique*, 27, 321–356.
- Noir, J. & Cébron, D. 2013, *Journal of Fluid Mechanics*, 737, 412–439.
- Schultz, P. H., et al. 2026, *Science Advances*, in press.
- Balmforth, N. J. & Craster, R. V. 2001, *Journal of Fluid Mechanics*, 426, 297–323.
- Frigaard, I. A. & Nouar, C. 2017, in *Viscoplastic Fluids : From Theory to Application*, ed. G. Ovarlez, Springer, 201–238.
- Canup, R. M. & Asphaug, E. 2001, *Nature*, 412, 708–712.
- Touma, J. & Wisdom, J. 1993, *Science*, 259, 1294–1297.